Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en sistemas de la información y ciencias de la comunicación
Proyecto de graduación I
Mgst. Luis Angel Caxaj Sequen
Plan Fin de semana: sábado sección 6

# Desarrollo de módulos de alerta sobre trabajos de mecánica en general, servicios y control vital de vehículos motorizados en centro de servicio


| Nombre Completo | No. De Carne | Correo |
| --- | --- | --- |
| Emilio Adalberto Pivaral Delgado | 5190-131-1671 | Epivarald@miumg.edu.gt |


Guatemala 22 de Marzo 2025

# ÍNDICE

**1.1. Antecedentes** ..... 4

**1.2. Justificación** ..... 6

**1.3 Planteamiento del problema** ..... 7

**1.4 Preguntas de Investigación** ..... 8

**1.5 OBJETIVOS** ..... 10

1.5.1 OBJETIVO GENERAL ..... 10

1.5.2 Objetivos específicos ..... 10

1.5.3 RESULTADO DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ..... 11

**1.6 VIABILIDAD** ..... 12

1.6.1 VIABILIDAD DEL MERCADO ..... 12

1.6.2 VIABILIDAD TECNOLÓGICA ..... 13

1.6.3 VIABILIDAD DE SOPORTE ..... 13

1.6.4 VIABILIDAD ADMINISTRATIVA ..... 15

1.6.5 VIABILIDAD ECONÓMICA ..... 15

**1.7 ALCANCE** ..... 17

**1.8 ANEXOS** ..... 19

1.8.1 MATRIZ DE SELECCIÓN DEL TEMA ..... 19

1.8.2 EXPLICACIÓN DE CADA TEMA ..... 20

1.8.3 MAPA MENTAL DIAGRAMA E/R ..... 22

1.8.4 HOJA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDEA ..... 25

1.8.5 MATRIZ OPERACIONAL ..... 27

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gestión eficiente de un taller mecánico es fundamental para optimizar los procesos de reparación, administración de clientes y control de inventario. Un sistema web especializado para talleres mecánicos permite centralizar y automatizar diversas tareas, mejorando la organización

Este sistema facilita la administración de órdenes de trabajo, historial de vehículos, facturación, control de repuestos y asignación de tareas a los mecánicos, proporcionando una solución integral para mejorar la experiencia del cliente y la rentabilidad del taller. Además, al ser una plataforma en línea, permite el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como

Con este sistema, los talleres mecánicos pueden optimizar su operatividad, reducir tiempos de espera y ofrecer un servicio más profesional y organizado, fortaleciendo la relación con sus clientes y aumentando su competitividad en el mercado.

# CAPÍTULO 1

# MARCO CONCEPTUAL

## 1.1. Antecedentes

A lo largo del tiempo, los talleres mecánicos han utilizado distintos métodos para gestionar sus operaciones diarias y gestionar la información de sus clientes y vehículos.
Sin embargo, este enfoque tradicional ha demostrado ser poco eficiente, ya que con el crecimiento de la clientela y el aumento de la demanda de servicios mecánicos, la organización de los datos se vuelve más compleja y propensa a errores. La falta de un sistema automatizado generaba pérdidas de información, dificultades para dar seguimiento a los servicios.

A medida que la tecnología avanzaba y los negocios empezaban a adoptar herramientas digitales, surgió la necesidad de desarrollar sistemas especializados para la gestión de talleres mecánicos. Estos sistemas han evolucionado desde simples programas de facturación hasta plataformas web completas que integran todas las áreas de administración y operativa.

Ejemplo:
Un taller mecánico ubicado en la Ciudad de Guatemala recibe diariamente clientes que solicitan servicios como mantenimiento, reparaciones y diagnósticos de vehículos. Sin embargo, la administración del taller enfrenta los siguientes inconvenientes:

- Pérdida de documentos: Muchas veces, las órdenes de servicio, cotizaciones y facturas se extravían o se dañan con el tiempo.
- Seguimiento deficiente: Los clientes regresan meses después para continuar un servicio o aclarar dudas, pero no hay un historial organizado de los trabajos previos.
- Falta de control sobre las cotizaciones: Se generan cotizaciones en papel o WhatsApp, pero no hay un registro formal que permita consultarlas rápidamente.
- Dificultad en la facturación: Se pierde tiempo buscando facturas pasadas y generando nuevas, lo que retrasa la atención al cliente.

Solución: Sistema de Gestión para el Taller Mecánico

Se propone un sistema web y móvil para organizar todos los procesos del taller, que incluya las siguientes funcionalidades:

1. Registro de Clientes y Vehículos:
    - Almacenar datos de clientes (nombre, teléfono, correo) y sus vehículos (marca, modelo, placas, historial de servicios).
2. Generación y Seguimiento de Órdenes de Servicio:
    - Registrar los servicios solicitados por cada cliente.
    - Guardar evidencias (fotos, notas, presupuestos).
    - Estado de la orden (pendiente, en proceso, finalizado).
3. Módulo de Cotizaciones:
    - Crear y enviar cotizaciones digitalmente (PDF, correo, WhatsApp).
    - Guardar y consultar cotizaciones anteriores para facilitar futuras referencias.
4. Facturación Electrónica y Reportes:
    - Emitir facturas automáticamente con los datos del cliente y los servicios prestados.
    - Llevar un control financiero del taller (ingresos, gastos, servicios más solicitados).
5. Notificaciones y Seguimiento de Clientes:
    - Recordatorios automáticos por WhatsApp o SMS sobre mantenimientos programados.
    - Ofertas y promociones personalizadas para clientes recurrentes.

Estos problemas hacían que los talleres mecánicos operaran de manera ineficiente, perdiendo oportunidades de crecimiento y dificultando la fidelización de clientes.

## 1.2. Justificación

En la actualidad, la gestión eficiente de un taller mecánico requiere herramientas digitales que permitan automatizar procesos, optimizar la administración de recursos y mejorar la experiencia del cliente. Un sistema web especializado en la gestión de talleres mecánicos es una solución clave para enfrentar los desafíos operativos y administrativos:

*1. Problemas de la Gestión Tradicional*

Los talleres mecánicos que aún dependen de métodos manuales para la administración enfrentan múltiples dificultades.

- Pérdida o deterioro de registros en papel.
- Falta de organización en el control de clientes y vehículos.
- Errores en la facturación y cotización de servicios.
- Dificultad para dar seguimiento a las órdenes de trabajo.
- Gestión deficiente del inventario de repuestos y herramientas.

Estos problemas no solo afectan la eficiencia del negocio, sino que también generan insatisfacción en los clientes.

*2. Beneficios de Implementar un Sistema Web*

a) Accesibilidad y movilidad

b) Mejora en la Organización y Control de Información

c) Automatización de Procesos

d) Optimización del Inventario

e) Mejora en la Experiencia del Cliente

f) Seguridad y Respaldo de Datos

*3. Impacto Económico y Competitividad*

La implementación de un sistema web en un taller mecánico no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la relación con los clientes y optimiza los recursos disponibles. Dado que la tecnología avanza.

## 1.3 Planteamiento del problema

Los talleres mecánicos, al igual que muchas pequeñas y medianas empresas, enfrentan una presión creciente por adaptarse a los avances tecnológicos. El sector automotriz es altamente competitivo y requiere una gestión precisa y eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes. Sin embargo, muchos talleres mecánicos aún operan de manera tradicional, utilizando métodos manuales y registros en papel para la gestión de operaciones diarias, lo que genera problemas significativos en cuanto a organización y eficiencia.

Los sistemas tradicionales de gestión en talleres mecánicos suelen ser inadecuados para manejar la gran cantidad de datos generados en un entorno de trabajo tan dinámico. Esto se debe a que el volumen de información aumente constantemente, como los historiales de los clientes, los vehículos que ingresan, las órdenes de trabajo, las cotizaciones y las facturas. Sin un sistema eficiente, los talleres se ven obligados a gestionar esta información de manera desorganizada, lo que puede llevar a errores, pérdidas de datos y una mala experiencia para el cliente.

El problema se complica aún más con la falta de un control adecuado de inventarios, la programación de tareas y la generación de informes que permitan a los talleres medir su rendimiento. La automatización y digitalización de estos procesos son cruciales para garantizar una operación más ágil, eficiente y rentable.

A). Descripción del problema

- <u>Desorganización en el Registro de Clientes y Vehículos:</u>
  Los talleres mecánicos manejan una cantidad significativa de información relacionada con los clientes, tales como datos personales, historial de reparaciones y

detalles de los vehículos. Sin un sistema de documentos adecuado, esta información suele almacenarse en físicos o hojas de cálculo, lo que dificulta su acceso y actualizaciones. Esto puede generar confusión, pérdida de datos o incluso la imposibilidad de ofrecer un seguimiento adecuado de los vehículos.

- Ineficiencia en la Gestión de Órdenes de Trabajo
- Problemas en la Administración del Inventario
- Dificultades en la Generación de Cotizaciones y Facturación
- Falta de Comunicación Eficaz con los Clientes

B) Consecuencias del problema

- Pérdida de Clientes:
  Los talleres mecánicos que no cuentan con un sistema organizado y eficiente corren el riesgo de perder clientes debido a los retrasos, errores y falta de comunicación. La falta de seguimiento de los vehículos, la desorganización de los servicios y la dificultad para generar cotizaciones claras pueden generar una mala experiencia en el cliente, lo que puede llevarlo a buscar otros talleres más organizados.
- Disminución de la Rentabilidad
- Retrasos en la Atención al Cliente
- Aumento en los Costos Operativos
- Baja competitividad

## 1.4 Preguntas de Investigación

El desarrollo e implementación de un sistema web para un taller mecánico implica una serie de problemas y preguntas que deben ser analizadas detalladamente. Estos problemas de investigación no solo abordan las necesidades técnicas de la plataforma, sino también la forma en que el sistema impactará en la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la rentabilidad del taller. A continuación, se detallan los problemas de investigación clave que deben abordarse durante el desarrollo.

1. Preguntas sobre el negocio y su operación

- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece el taller mecánico?
- ¿Cómo se lleva actualmente el control de órdenes de trabajo y facturación?
- ¿Cuáles son los problemas más comunes en la administración del taller?
- ¿Cuántos clientes atiende el taller en promedio al mes?
- ¿Se ofrece algún tipo de mantenimiento preventivo programado?

2. Preguntas sobre la gestión de clientes y vehículos

- ¿Cómo se almacena actualmente la información de los clientes y sus vehículos?
- ¿Es necesario llevar un historial de reparaciones y mantenimientos por vehículo?
- ¿Cómo se contacta a los clientes para informarles sobre avances o recordatorios?

3. Preguntas sobre cotizaciones y órdenes de servicio

- ¿Cómo se generan las cotizaciones actualmente? ¿En papel, Excel, WhatsApp?
- ¿Se requiere que las cotizaciones sean enviadas por correo o WhatsApp?
- ¿Qué información debe incluir una orden de servicio? (Ejemplo: diagnóstico, repuestos usados, costos)
- ¿Se necesita un sistema que permita aprobar o modificar cotizaciones antes de iniciar un servicio?

4. Preguntas sobre facturación y pagos

- ¿El taller emite facturación electrónica?
- ¿Se requiere integración con la SAT para facturas electrónicas en Guatemala?
- ¿Qué métodos de pago acepta el taller (efectivo, transferencia, tarjeta)?
- ¿Se necesita llevar un control de cuentas por cobrar y pagos pendientes?

5. Preguntas sobre reportes y análisis de datos

- ¿Qué tipo de reportes son importantes para la administración del taller? (Ejemplo: ingresos mensuales, servicios más solicitados, clientes recurrentes)
- ¿Es necesario llevar control del inventario de repuestos y herramientas?

- ¿Se necesita un módulo de control de empleados y asignación de trabajos?

6. Preguntas sobre accesibilidad y plataforma

- ¿El sistema debe ser accesible desde computadoras y celulares?
- ¿Se requiere que el sistema tenga una aplicación móvil o solo versión web?
- ¿Quiénes tendrán acceso al sistema? (Administradores, mecánicos, clientes)
- ¿Se necesita acceso en la nube o el sistema funcionará en un servidor local?

## 1.5 OBJETIVOS

### 1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web para la gestión integral de un taller mecánico, que permita organizar de manera eficiente las órdenes de servicio, cotizaciones, facturación, historial de clientes y vehículos, optimizando los procesos administrativos y operativos para mejorar la atención al cliente y la productividad del negocio.

### 1.5.2 Objetivos específicos

1. Optimización del Registro de Clientes y Vehículos:

- Desarrollar una funcionalidad que permita el registro detallado de los clientes y sus vehículos, incluyendo información básica como nombres, contactos, historial de reparaciones y características del vehículo. Esto permitirá una atención personalizada y un seguimiento adecuado.

2. Automatización de la Gestión de Reparaciones y Servicios:

- Implementar un sistema que registre automáticamente las órdenes de trabajo, detalle de reparaciones, piezas utilizadas y mano de obra. Esta automatización reducirá el tiempo y los errores en el manejo de las órdenes de servicio, mejorando la eficiencia operativa y facilitando el seguimiento de cada uno.

3. Mejora en la Facturación y Gestión de Pagos:

- Desarrollar un sistema de facturación electrónica que genere facturas automáticas al finalizar una reparación o servicio. Además, se debe incluir la posibilidad de realizar un seguimiento de pagos, gestionando los pagos pendientes, parciales y completos, y notificando.

4. Integración de un Sistema de Inventario de Repuestos y Herramientas:

- Crear un módulo de inventario que permita gestionar de manera eficiente las piezas de repuesto y herramientas del taller. Esto incluiría la posibilidad de hacer un seguimiento en tiempo real de las existencias, generar alertas cuando los niveles sean bajos y realizar pedidos automáticamente cuando sea necesario.

### 1.5.3 RESULTADO DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Cómo mejorar la eficiencia en la gestión de reparaciones y mantenimiento de vehículos mediante un sistema web?

2. ¿Cómo garantizar la correcta gestión de inventarios de repuestos y herramientas en un taller mecánico a través de un sistema web?

3. ¿Qué ventajas ofrece la facturación electrónica para el taller mecánico, y cómo un sistema web puede facilitarla?

4. ¿Cómo mejorar la comunicación con los clientes utilizando un sistema web en un taller mecánico?

5. ¿Cómo asegurar la protección y privacidad de los datos de clientes y vehículos en un sistema web para taller mecánico?

6. ¿De qué manera un sistema web puede ayudar en la gestión financiera del taller, incluyendo la creación de informes y el análisis de ingresos y egresos?

7. ¿Cómo puede un sistema web optimizar el proceso de agendamiento de citas para reparaciones y servicios en el taller?

8. ¿Cómo se puede mejorar la gestión de recursos humanos (empleados y mecánicos) a través de un sistema web?

9. ¿Qué desafíos enfrenta la implementación de un sistema web en un taller mecánico y cómo pueden ser superados?

10. ¿Cómo garantizar la escalabilidad y flexibilidad del sistema web a medida que el taller crece?

## 1.6 VIABILIDAD

### 1.6.1 VIABILIDAD DEL MERCADO

La funcionalidad de mercado de un sistema web para un taller mecánico depende de varios factores clave que determinan su aceptación y éxito en el mercado. Estos factores incluyen el análisis de la demanda, el análisis de la competencia, la viabilidad económica, la segmentación de clientes, entre otros. A continuación, se desarrolla un análisis detallado.

### 1.6.2 VIABILIDAD TECNOLÓGICA

La viabilidad tecnológica de un sistema web para un taller mecánico se refiere a la capacidad de implementar y operar la solución dentro del entorno tecnológico disponible, considerando la infraestructura existente, las herramientas de desarrollo, las tecnologías necesarias para su funcionamiento y la facilidad de integración con otros sistemas. A continuación, se detallan los aspectos claves que componen la viabilidad tecnológica.

2. Infraestructura Tecnológica Existente

Para asegurar que el sistema web sea viable tecnológicamente, es esencial evaluar la infraestructura tecnológica con la que cuentan los talleres mecánicos y los recursos que están disponibles. La mayoría de los talleres mecánicos en Guatemala y otros países en desarrollo cuentan con acceso a internet y dispositivos como computadoras o tabletas.

Requisitos básicos de infraestructura:

- Conexión a Internet
- Dispositivos de acceso
- Sistemas operativos y navegadores compatibles

2. Herramientas y Lenguajes de Desarrollo
3. Seguridad y Protección de Datos
4. Escalabilidad y Flexibilidad
5. Integración con Otros Sistemas
6. Mantenimiento y Actualizaciones

### 1.6.3 VIABILIDAD DE SOPORTE

La viabilidad de soporte de un sistema web para un taller mecánico hace referencia a la capacidad de proporcionar soporte continuo y eficaz para el mantenimiento y funcionamiento del sistema, asegurando su disponibilidad, resolución de problemas y actualizaciones sin interrupciones. Un sistema web debe contar con una estructura de soporte robusta para garantizar su operación ininterrumpida, incluso cuando se presenten problemas técnicos o necesidades de mejora. A continuación, se detallan los aspectos claves que garantizan la viabilidad de soporte de un sistema web para un taller mecánico:

1. Soporte Técnico Continuo

Un aspecto esencial en la viabilidad de soporte es tener un equipo de soporte técnico disponible para resolver problemas operativos o técnicos que puedan surgir en el uso del sistema. Este soporte puede incluir la atención a errores de software, actualizaciones de seguridad o problemas de conectividad.

Elementos clave:

- Atención de incidentes y resolución de problemas
- Soporte remoto y en línea
- Base de conocimientos o preguntas frecuentes

---

2. Mantenimiento Preventivo y Actualizaciones del Sistema

Planificación de mantenimiento:

- Actualizaciones regulares
- Monitoreo constante del sistema: El monitoreo continuo de los servidores
- Pruebas de rendimiento y escalabilidad

---

3. Respaldo y Recuperación ante Desastres

Elementos del respaldo y recuperación:

- Copia de seguridad regular
- Planes de recuperación ante desastres
- Monitoreo de integridad de datos

---

4. Capacitación y Formación para los Usuarios

Aspectos clave:

- Entrenamiento inicial y continuo
- Materiales de soporte educativo: La creación de tutoriales, vídeo.
- Sesiones de retroalimentación

---

5. Escalabilidad del soporte

Consideraciones para la escalabilidad:

- Soporte multidimensional

- Automatización de procesos de soporte: Herramientas automatizadas como respuestas automáticas a preguntas frecuentes.

---

6. Costos y Viabilidad del Soporte

Consideraciones de costo:

- Modelo de soporte basado en suscripción
- Costos de personal técnico

### 1.6.4 VIABILIDAD ADMINISTRATIVA

La viabilidad administrativa de un sistema web para un taller mecánico se refiere a la capacidad de la empresa para gestionar, implementar y mantener el sistema de manera efectiva, asegurando que se integren los procesos administrativos y operativos sin generar sobrecarga o problemas adicionales. Implica la capacidad de los recursos humanos, la estructura organizativa.

1. Adaptación a la Estructura Organizativa del Taller

Un sistema web debe ser fácil de integrar en la estructura administrativa y operativa del taller. Para garantizar la viabilidad administrativa, es esencial que el sistema se ajuste a las necesarias

2. Facilidad de Uso y Capacitación de Personal

3. Gestión de Recursos Humanos (Empleados y Mecánicos)

4. Integración con Otros Procesos Administrativos

5. Reportes y Análisis para la Toma de Decisiones

6. Costos Operativos y Rentabilidad

7. Escalabilidad y Adaptación a Cambios

### 1.6.5 VIABILIDAD ECONÓMICA

Viabilidad Económica de un Sistema Web para un Taller Mecánico

La utilidad económica de un sistema web.

---

1. Análisis de Costos Iniciales

Aspectos clave:

- Desarrollo del sistema
- Adquisición de software y hardware:
- Capacitación del personal: El taller debe destinar recursos para capacitar a sus empleados

---

2. Costos recurrente

Aspectos clave:

- Mantenimiento del sistema
- Suscripciones y licencias
- Soporte técnico

---

3. Ahorro en Costos Operativo

Aspectos clave:

- Reducción de errores humanos.
- Optimización del tiempo de trabajo
- Mejor gestión de inventarios

---

4. Incremento de ingresos

Aspectos clave:

- Mejor al atención al cliente
- Facturación electrónica
- Seguimiento de servicios adicionales.

---

5. Retorno de la Inversión (ROI)

Aspectos clave:

- Cálculo del ROI
- Tiempo estimado para recuperar la inversión

---

6. Competitividad y Sostenibilidad a Largo Plazo

Aspectos clave:

- Diferenciación en el mercado: Al contar con un sistema web

- Sostenibilidad: La adopción de un sistema web puede ayudar a mejorar

## 1.7 ALCANCE

1. Módulo de Gestión de Órdenes de Servicio
    - Registro de nuevos servicios solicitados por los clientes.
    - Seguimiento del estado de las órdenes de trabajo (pendiente, en proceso, finalizado).
    - Historial de reparaciones y mantenimientos por vehículo.
2. Módulo de Clientes y Vehículos
    - Base de datos de clientes con información de contacto.
    - Registro y consulta de vehículos asociados a cada cliente.
    - Historial de mantenimientos y reparaciones.
3. Módulo de Cotizaciones y Facturación
    - Creación y envío de cotizaciones en formato digital (PDF, WhatsApp, correo electrónico).
    - Registro de cotizaciones aprobadas o rechazadas.
    - Generación de facturas electrónicas y físicas según normativa fiscal de Guatemala.
    - Control de pagos (pendientes, realizados, vencidos).
4. Módulo de Inventario de Repuestos y Herramientas
    - Registro y control del stock de repuestos y herramientas.
    - Notificaciones de inventario bajo o agotado.

Reportes de uso y movimiento de repuestos.

5. Módulo de Notificaciones y Seguimiento
    - Alertas automáticas a clientes sobre el estado de sus servicios.
    - Recordatorios de mantenimiento preventivo vía WhatsApp, SMS o correo electrónico.
    - Promociones y descuentos personalizados para clientes frecuentes.
6. Módulo de Reportes y Análisis de Datos
    - Generación de reportes financieros (ingresos, egresos, servicios más vendidos).
    - Estadísticas de clientes recurrentes y nuevos.
    - Análisis del desempeño del personal y productividad del taller.

7. Seguridad y Accesibilidad

- Acceso con distintos niveles de usuario (administradores, mecánicos, clientes).
- Protección de datos mediante autenticación y cifrado.
- Compatibilidad con dispositivos móviles y computadoras.

## 1.8 ANEXOS

### 1.8.1 MATRIZ DE SELECCIÓN DEL TEMA

Figura 1

| Criterios | Ponderación (%) | Sistema Web para Taller Mecánico | Otro Proyecto 1 | Otro Proyecto 2 |
|---|---|---|---|---|
| **Relevancia** (¿Es un problema real y frecuente?) | 20% | 5 | - | - |
| **Viabilidad Técnica** (¿Es factible desarrollarlo con los recursos disponibles?) | 20% | 5 | - | - |
| **Impacto** (¿Beneficia a usuarios y mejora procesos?) | 15% | 5 | - | - |
| **Innovación** (¿Aporta algo nuevo o mejora lo existente?) | 15% | 4 | - | - |
| **Rentabilidad** (¿Puede convertirse en un negocio o generar ingresos?) | 15% | 5 | - | - |
| **Tiempo de Desarrollo** (¿Se puede implementar en un tiempo razonable?) | 15% | 4 | - | - |
| **TOTAL** | 100% | **4.7** | - | - |

### 1.8.2 EXPLICACIÓN DE CADA TEMA

1. Relevancia (20%)

Se refiere a la importancia del problema que el sistema resolverá. En este caso, los talleres mecánicos suelen perder información de órdenes de servicio, cotizaciones y facturación, lo que genera desorden y pérdidas económicas. Un sistema web permite digitalizar estos procesos, facilitando su gestión y reduciendo errores.

- Puntuación Alta (5/5): Es un problema frecuente en talleres mecánicos, por lo que una solución automatizada tiene gran relevancia.

---

2. Viabilidad Técnica (20%)

Evalúa si es posible desarrollar el sistema con los recursos, conocimientos y herramientas disponibles. Considera factores como el stack tecnológico (Laravel, React, MySQL), la capacidad de los desarrolladores y la infraestructura necesaria.

- Puntuación Alta (5/5): Se puede desarrollar con tecnologías web accesibles y ampliamente usadas. No requiere infraestructura costosa.

---

3. Impacto (15%)

Mide el beneficio que el sistema aportará a los clientes y empleados del taller. Un sistema que mejora la productividad, evita pérdidas de documentos y agiliza procesos administrativos tiene un impacto positivo.

- Puntuación Alta (5/5): Optimiza la gestión de los talleres mecánicos, ahorra tiempo y reduce errores en el manejo de información.

---

4. Innovación (15%)

Evalúa si el proyecto introduce algo nuevo o mejora significativamente las soluciones existentes. Si bien existen softwares de gestión de talleres, pocos están diseñados específicamente para las necesidades de talleres mecánicos en Guatemala.

- Puntuación Media (4/5): No es un concepto completamente nuevo, pero puede ser innovador al adaptarse a las necesidades locales y ofrecer integración con facturación electrónica.

---

5. Rentabilidad (15%)

Se analiza si el proyecto tiene potencial comercial, es decir, si puede generar ingresos como servicio SaaS (Software as a Service) o como venta de licencias a talleres mecánicos.

- Puntuación Alta (5/5): Los talleres mecánicos podrían pagar una suscripción mensual o un pago único por el sistema, generando ingresos sostenibles.

---

6. Tiempo de Desarrollo (15%)

Se considera si el sistema puede desarrollarse en un tiempo razonable sin que se vuelva un proyecto demasiado largo o costoso.

- Puntuación Media (4/5): El desarrollo puede tomar entre 4 y 6 meses, dependiendo de las funcionalidades incluidas, pero es manejable con un equipo adecuado.

### 1.8.3 MAPA MENTAL DIAGRAMA E/R

El mapa mental incluye los módulos esenciales del sistema:

**Sistema Web para Taller Mecánico**

- Gestión de Clientes
  - Registro de clientes
  - Información de contacto
  - Historial de servicios
  - Notificaciones y recordatorios
- Gestión de Vehículos
  - Registro de vehículos
  - Historial de reparaciones
  - Mantenimiento preventivo
- Órdenes de Servicio
  - Creación y seguimiento de órdenes
  - Estado del servicio (pendiente, en proceso, finalizado)
  - Asignación de mecánicos
- Inventario de Repuestos
  - Registro de repuestos
  - Control de stock
  - Alertas de inventario bajo
- Facturación y Cotizaciones
  - Creación de cotizaciones
  - Facturación electrónica
  - Control de pagos
- Reportes y Análisis
  - Ingresos y egresos
  - Servicios más solicitados
  - Desempeño del personal
- Seguridad y Usuarios
  - Roles y permisos
  - Autenticación y cifrado de datos

2. Diagrama Entidad-Relación (E/R)

El diagrama E/R define las entidades y sus relaciones en la base de datos:

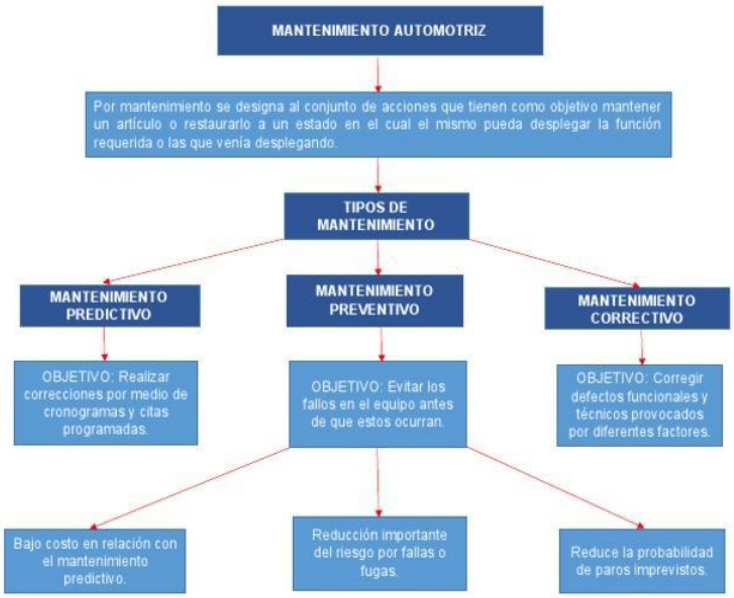
Entidades principales:

- Clientes (id_cliente, nombre, teléfono, dirección, correo)
- Vehículos (id_vehiculo, placa, marca, modelo, año, id_cliente)
- Órdenes de Servicio (id_orden, fecha_ingreso, fecha_salida, estado, id_cliente, id_vehiculo)
- Servicios (id_servicio, descripción, costo, id_orden)
- Mecánicos (id_mecanico, nombre, especialidad, id_orden)
- Inventario (id_repuesto, nombre, cantidad, precio, id_proveedor)
- Facturas (id_factura, total, fecha, id_cliente, id_orden)

Relaciones principales:

- Un cliente puede tener varios vehículos.
- Un vehículo puede tener varias órdenes de servicio.
- Una orden de servicio puede incluir varios servicios.
- Una orden es asignada a uno o más mecánicos.
- Un servicio puede requerir repuestos del inventario.
- Una orden de servicio genera una factura.

Figura 2


MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
Por mantenimiento se designa al conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la función requerida o las que venía desplegando.
TIPOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
OBJETIVO: Realizar correcciones por medio de cronogramas y citas programadas.
OBJETIVO: Evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran.
OBJETIVO: Corregir defectos funcionales y técnicos provocados por diferentes factores.
Bajo costo en relación con el mantenimiento predictivo.
Reducción importante del riesgo por fallas o fugas.
Reduce la probabilidad de paros imprevistos.

### 1.8.4 HOJA DE FORTALECIMIENTO DE LA IDEA

1. Nombre del Proyecto:

- Sistema Web de Gestión para Taller Mecánico

---

2. Descripción de la Idea:

Este sistema web permitirá a los talleres mecánicos gestionar de manera eficiente sus operaciones diarias, incluyendo el registro de clientes, vehículos, órdenes de servicio, inventario de repuestos y facturación. La digitalización de estos procesos reducirá la pérdida de información y mejorará la organización del negocio.

---

3. Problema Identificado:

- Los talleres mecánicos en Guatemala suelen enfrentar problemas como:
- Pérdida de facturas y órdenes de servicio.
- Falta de control en el historial de reparaciones de los vehículos.
- Desorganización en la administración de clientes y mecánicos.
- Mala gestión del inventario de repuestos.
- Procesos manuales que generan retrasos en la atención.

---

4. Solución Propuesta:

- Un sistema web accesible desde cualquier dispositivo.
- Base de datos centralizada para almacenar clientes, vehículos, órdenes de servicio y facturación.
- Gestión de órdenes de servicio, con estados como “Pendiente”, “En proceso” y “Finalizado”.
- Control de inventario de repuestos, con alertas para reposición.
- Módulo de facturación electrónica, para generar facturas y cotizaciones.
- Reportes y estadísticas, para ayudar en la toma de decisiones.

---

5. Público Objetivo:

- Talleres mecánicos pequeños, medianos y grandes en Guatemala.

- Dueños de talleres que desean automatizar su negocio.
- Mecánicos que necesitan llevar un mejor control de órdenes y vehículos.

---

6. Factores de Viabilidad:
   - Técnica: Se puede desarrollar con tecnologías web como Laravel (PHP) y React.
   - Económica: Es un sistema escalable que puede venderse como SaaS (Software as a Service).
   - Comercial: Hay una gran demanda de soluciones digitales para talleres mecánicos.

---

7. Posibles Mejoras Futuras:
   - Aplicación móvil para la gestión desde celulares.
   - Integración con WhatsApp para notificaciones a clientes.
   - Módulo de citas en línea, para que los clientes agenden servicios.

## 1.8.5 MATRIZ OPERACIONAL

| Específico | Actividad | Responsable | Necesidades | Inicio | Finalización | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Desarrollar el módulo de gestión de clientes** | Diseño de base de datos para clientes | Equipo de Desarrollo | MySQL, herramientas de diseño de base de datos | 01/04/2025 | 10/04/2025 | Base de datos funcional para clientes |
| | Desarrollo de interfaces para registro y edición de clientes | Equipo de Frontend | React, HTML/CSS, Bootstrap | 11/04/2025 | 15/04/2025 | Interfaces intuitivas y fáciles de usar |
| **2. Implementar el módulo de gestión de vehículos** | Diseño de estructura de base de datos de vehículos | Equipo de Desarrollo | MySQL, herramientas de diseño de base de datos | 16/04/2025 | 20/04/2025 | Base de datos de vehículos funcional |
| | Desarrollo de interfaz para gestión de vehículos | Equipo de Frontend | React, HTML/CSS, Bootstrap | 21/04/2025 | 25/04/2025 | Interfaz de vehículos operativa |
| **3. Crear el módulo de órdenes de servicio** | Diseño de flujo de trabajo de órdenes | Equipo de Desarrollo | Herramientas de flujo de trabajo | 01/05/2025 | 05/05/2025 | Órdenes de servicio gestionadas correctamente |
| | Implementación de notificaciones de estado de orden | Equipo de Backend | Laravel, Node.js para envío de notificaciones en tiempo real | 06/05/2025 | 10/05/2025 | Notificaciones funcionando correctamente |
| **4. Implementar módulo de inventarios** | Diseño de base de datos de repuestos | Equipo de Desarrollo | MySQL, herramientas de diseño de base de datos | 11/05/2025 | 15/05/2025 | Base de datos de inventarios estructurada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desarrollo de interfaz para control de inventarios | Equipo de Frontend | React, HTML/CSS, Bootstrap | 16/05/2025 | 20/05/2025 | Interfaz de inventarios operativa |
| **5. Crear el módulo de facturación y cotizaciones** | Diseño de estructura de facturación electrónica | Equipo de Backend | Laravel, API de facturación electrónica | 21/05/2025 | 25/05/2025 | Sistema de facturación funcionando |
| | Desarrollo de generación de cotizaciones | Equipo de Frontend | React, HTML/CSS, Bootstrap | 26/05/2025 | 30/05/2025 | Generación de cotizaciones eficiente |
| **6. Realizar pruebas de funcionalidad y seguridad** | Pruebas unitarias y de integración | Equipo de QA | Herramientas de pruebas (Jest, Selenium) | 01/06/2025 | 07/06/2025 | Todos los módulos funcionales |
| | Implementación de seguridad web (autenticación, protección de datos) | Equipo de Seguridad | Herramientas de seguridad web | 08/06/2025 | 12/06/2025 | Sistema seguro, sin vulnerabilidades |
| **7. Implementar la fase de despliegue** | Configuración y subida del servidor web | Equipo de DevOps | Servidor web, configuración de hosting | 13/06/2025 | 15/06/2025 | Sistema accesible para los usuarios finales |
| **8. Implementar manuales y soporte para el usuario** | Creación de documentación de usuario | Equipo de Soporte | Documentación, herramientas de edición | 16/06/2025 | 18/06/2025 | Manuales y guías disponibles |
| | Capacitación a usuarios finales (mecánicos, administradores) | Equipo de Soporte | Manuales, presentaciones en vivo | 19/06/2025 | 20/06/2025 | Usuarios capacitados y funcionales |